

Chapter 6

Les fonctions usuelles

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

6.1 Généralités sur les fonctions(Rappel)

6.1.1 Définitions

Définition 1. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et f une fonction de A à valeur dans $\mathbb{R}$. On appelle domaine de définition de f l'ensemble

$$\mathcal{D}_f = \{x \in A \text{ tels que } f(x) \text{ existe} \}.$$

Si $x \in \mathcal{D}_f$ et si $y = f(x)$, on dit que :

- y est l'image de x par f ,
- x est un antécédent de y par f (pas forcément unique).
- Étant donné une fonction f , il faudra toujours commencer par préciser le domaine de définition de f .

Exemple 1. Donner les ensembles de définition des fonctions suivantes:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. $\sqrt{2x^2 - 12x + 18}$ | 3. $\sqrt{\frac{8-16x}{(7+x)^2}}$ |
| 2. $\ln(x^2 + 4x + 4)$ | 4. $\ln(3-x) + \frac{\sqrt{x-1}}{x-2}$. |

Définition 2. Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle commun I .

1. La somme de f et g est la fonction notée $(f + g)$ définie pour tout $x \in I$ par :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

2. Le produit de f et g est la fonction notée $f \times g$ définie pour tout $x \in I$ par :

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$$

est encore continue sur I .

3. Supposons de plus que g ne s'annule pas sur I . Le quotient de f par g est la fonction notée $\frac{f}{g}$ définie pour tout $x \in I$ par :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

6.1.2 Représentation d'une fonction

Définition 3. Soit f une fonction de $\mathcal{D}_f$ dans $\mathbb{R}$. On appelle courbe représentative de f , et on note $\mathcal{C}_f$, l'ensemble des points de coordonnées $(x, f(x))$ ($x \in \mathcal{D}_f$) du plan dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Proposition 1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Le graphe de

1. $x \mapsto f(x) + a$ se déduit du graphe de f par une translation de vecteur $a\vec{j}$.
2. $x \mapsto f(x + a)$ se déduit du graphe de f par une translation de vecteur $-a\vec{i}$.
3. $x \mapsto f(a - x)$ se déduit du graphe de f par une symétrie d'axe $x = a/2$.
4. $x \mapsto f(ax)$ se déduit du graphe de f par une dilatation horizontale de rapport $1/a$.
5. $x \mapsto af(x)$ se déduit du graphe de f par une dilatation verticale de rapport a .

Exemple 2. A partir de la courbe représentative de $x \mapsto x^2$, représenter la courbe représentative de la fonction f dans les cas suivantes:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $f(x) = x^2 + 1$ | 4. $f(x) = (x - 1)^2$ |
| 2. $f(x) = x^2 - 1$ | 5. $f(x) = (3x)^2$ |
| 3. $f(x) = (x + 1)^2$ | 6. $f(x) = 3x^2$ |

6.1.3 Parité, imparité, périodicité

Définition 4. 1. Une fonction f est paire lorsque le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0 et que:

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(-x) = f(x)$$

2. Une fonction f est impaire lorsque le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0 et que:

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(-x) = -f(x)$$

3. Une fonction f est T -périodique ($T > 0$) si :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathcal{D}_f, x + T &\in \mathcal{D}_f. \\ \forall x \in \mathcal{D}_f, f(x + T) &= f(x). \end{aligned}$$

Exemples 1. • $x \mapsto x^2, |x|, \cos(x)$ sont paires.

• $x \mapsto \frac{1}{x}, x, x^3, \sin(x), \tan(x)$ sont impaires.

• $\cos, \sin$ sont 2π -périodiques, $\tan$ est π périodique. Si $a > 0$, $x \mapsto \cos(ax)$ est $\frac{2\pi}{a}$ -périodique.

- $x \mapsto x^n$ a la parité de n .

Proposition 2. (Interprétation graphique de la parité)

1. Une fonction f est paire si et seulement si sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
2. Une fonction f est impaire si et seulement si sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère.
3. Une fonction f est T -périodique si et seulement si sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est invariante par translation de vecteur $\vec{T}$.

6.1.4 Fonctions et relations d'ordre

Définition 5. Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

1. La fonction f est croissante (resp. strictement croissante) sur I si pour tout $x \leq y$ (resp. $x < y$), $f(x) \leq f(y)$ (resp. $f(x) < f(y)$).
2. La fonction f est décroissante (resp. strictement décroissante) sur I si pour tout $x \leq y$ (resp. $x < y$), $f(x) \geq f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$).
3. La fonction f est monotone (resp. strictement monotone) sur I si f est soit croissante (resp. strictement croissante), soit décroissante (resp. strictement décroissante) sur I .

Exemple 3. La fonction $\cos$ est :

- décroissante sur tout intervalle de la forme $[2k\pi, (2k+1)\pi]$, ($k \in \mathbb{Z}$),
- croissante sur tout intervalle de la forme $[(2k+1)\pi, (2k+2)\pi]$, ($k \in \mathbb{Z}$). Mais elle n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$.

Proposition 3. La composée de deux fonctions monotones est monotone (et la règle des signes donne le sens de monotonie).

6.1.5 Plan d'étude d'une fonction

Nous terminons en résumant les différentes étapes pour l'étude d'une fonction f .

1. On commence par déterminer le domaine de définition de f .
2. On restreint l'intervalle d'étude par parité ou périodicité si c'est le cas.
3. Avant de dériver, on justifie que f est continue et dérivable sur l'intervalle d'étude.
4. On calcule et on factorise f' puis on détermine son signe en résolvant l'inéquation $f'(x) > 0$. On détermine également les points d'annulation de la dérivée en résolvant $f'(x) = 0$.
5. On détermine les limites de f au extrémités du domaine de définition, et selon les cas ses extremum, des valeurs remarquables...
6. On dresse le tableau de variation de f en y reportant toutes les informations obtenues.
7. On trace la courbe représentative de f , en utilisant les éventuelles symétries liées à la parité ou la périodicité.

6.2 Fonctions usuelles

6.2.1 Les fonctions logarithmes

6.2.2 La fonction logarithme népérien

Rappel. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Elle admet donc une unique primitive qui s'annule en 1.

Définition 6. On appelle fonction logarithme népérien la fonction $\ln$ définie comme l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

Proposition 4. • Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a $\ln(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$.

- $\ln$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, (\ln)'(x) = \frac{1}{x}$.
- $\ln$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$

Remarque 1. La dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(|x|)$ est $x \mapsto 1/x$.

Proposition 5. (propriétés algébriques) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$.

1. $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.
2. $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln(b)$, et donc $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\ln(a^n) = n \ln(a)$.

Propriété 1. (limites)

- | | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ | | <ol style="list-style-type: none"> 3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ |
|--|--|--|

Proposition 6. La fonction $\ln$ réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1

Soient $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$g(x) = (x-2)e^x + (x+2), f(x) = \frac{x}{e^x - 1} \text{ si } x \neq 0 \text{ et } f(0) = 1$$

1. Démontrer que $g \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$.
2. Démontrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$. Que vaut $f'(0)$?
3. Vérifier que $f''(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x - 1)^3}$ pour tout $x > 0$. En déduire que $|f'(x)| \leq 1/2$ sur $\mathbb{R}_+$.
4. On définit une suite (u_n) par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n . Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|u_n - \ln 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \ln 2$$

6.2.3 La fonction logarithme décimal

Définition 7. On appelle *logarithme décimal* (ou de base 10) et on note $\log$ (ou $\log_{10}$) la fonction de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \log_{10}(x) = \frac{\ln x}{\ln(10)}$.

Remarques 1. • $\log$ vérifie les mêmes propriétés que $\ln$, la seule différence est que $\log(10) = 1$ ce qui permet d'avoir $\log(10^n) = n$ pour $n \in \mathbb{Z}$. Par exemple puisque $\log(46!) \approx 57,76$, on en déduit que $46!$ est un nombre à 58 chiffres!

- Cette fonction est très utilisée en physique et en chimie. Le *ph* par exemple, est le logarithme décimal des concentrations. La magnitude d'un séisme est le logarithme décimal de son amplitude.

Proposition 7. La fonction $\log$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $\log'(x) = \frac{1}{x \ln(10)}$.

6.2.4 La fonction exponentielle népérienne

Définition 8. On rappelle que la fonction $\ln$ réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$. On appelle fonction exponentielle népérienne sa bijection réciproque notée *exp* telle que :

$$\begin{cases} y = \ln(x) \\ x \in \mathbb{R}_+^* \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exp(y) = x \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Propriétés 1. On a :

1. $\exp(0) = 1$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln \circ \exp(x) = x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\exp \circ \ln(x) = x$.
3. La fonction *exp* est également continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x)$.

Proposition 8. (propriétés algébriques) Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

1. $\exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$.
2. $\exp(-b) = \frac{1}{\exp(b)}$, et donc $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(na) = (\exp(a))^n$.

Exercice 2

Déterminer l'ensemble des fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ qui vérifient pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

Proposition 9. (limites)

- | | | |
|--|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ 2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ | | <ol style="list-style-type: none"> 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ |
|--|--|--|

Exercice 3

Calcul approché du nombre e .

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$. Interpréter ce résultat graphiquement.
2. En prenant $x = \frac{1}{n}$ et $x = -\frac{1}{n+1}$, en déduire l'encadrement:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \leq e \leq \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n+1}$$

3. En déduire l'encadrement suivant du nombre e pour $n \geq 1$:

$$0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \leq \frac{3}{n}$$

4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$ ainsi qu'une valeur approchée de e à 10^{-2} près.

Remarque 2. La dernière assertion de la proposition 8 nous donne en particulier: $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\exp(n) = \exp(n.1) = (\exp(1))^n$. Ainsi en posant $e = \exp(1)$ ($e = 2,71828\dots$, voir l'exercice ci-dessus), on est ramené à écrire: $\exp(n) = e^n$.

Dans le reste du cours, on choisira d'étendre cette notation puissance aux nombres réels:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) = e^x$$

6.2.5 Les fonctions puissances

Remarque 3. On a déjà défini la fonction $p_\alpha : x \mapsto x^\alpha$ dans les cas suivants :

- lorsque $\alpha = n \in \mathbb{N}$: p_n est définie sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $p_n(x) = x \times x \times \dots \times x$ (n fois);
- lorsque $\alpha = n \in \mathbb{Z}, n < 0$: p_n est définie sur les intervalles $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, et pour tout $x \neq 0$, $p_n(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{-n}$ (n fois) ;
- lorsque $\alpha = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*$: $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$ réalise une bijection de:
 - $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ si n est impair,
 - $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ si n est pair.

On définit alors $p_{1/n}$ comme la bijection réciproque de $x \mapsto x^{\frac{1}{n}}$. Elle est donc définie sur $\mathbb{R}$ ou sur $\mathbb{R}_+^*$ selon que n soit impair ou pair.

Dans tous les cas précédents, on a pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)).$$

On étend maintenant cette formule pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$.

Définition 9. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On appelle fonction puissance d'exposant α la fonction p_α définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par:

$$p_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}.$$

Proposition 10. 1. Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. La fonction puissance d'exposant α est continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a

$$p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

La fonction p_α est donc strictement monotone sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa monotonie dépend du signe de α .

2. Si $\alpha > 0$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = 0$.

Si $\alpha < 0$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = +\infty$.

Proposition 11. (règles de calcul) On a pour tous $x, y > 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$1. x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$$

$$3. (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$$

$$2. (x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$$

$$4. \frac{1}{x^\alpha} = x^{-\alpha}$$

Proposition 12. (croissances comparées) Pour tous $\alpha, \beta > 0$,

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^\alpha}{x^\beta} = 0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} x^\beta |\ln(x)|^\alpha = 0$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\beta e^{\alpha x} = 0$$

Exercice 4

Soit f la fonction définie par $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

1. Déterminer domaine de définition de la fonction f .
2. Vérifier que la fonction f est dérivable sur D_f
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. Tracer la courbe de f .

Proposition 13. (Une nouvelle Forme Indéterminée) Lors du calcul de limite, la forme 1^∞ est une forme indéterminée!

Remarque 4. Rappel des différentes formes indéterminées : $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \times \infty$ et $+\infty - \infty$.

6.3 Les fonctions circulaires et leurs réciproques

6.3.1 Rappels sur les fonctions circulaires

Proposition 14. $\forall x \in \mathbb{R} : (\cos x)' = -\sin x$ et $(\sin x)' = \cos x$
 $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2}[\pi]\right\} : (\tan x)' = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Je vous rappelle les formules de trigonométrie à connaître impérativement :

$$1. \cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$$

$$1 - 2 \sin^2 a$$

$$2. \sin(a+b) = \sin a \cdot \cos b + \cos a \cdot \sin b$$

$$5. \sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$3. \tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$6. \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$4. \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 \quad \nabla \quad \text{On obtient en posant } t = \tan \frac{\theta}{2} :$$

$$\begin{array}{l|l} \text{(a) } \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2} & \text{(c) } \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2} \\ \text{(b) } \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2} & \end{array}$$

Remarque 5. Les formules précédentes (7) sont en particulier utiles dans le calcul d'intégrales ou de primitives de fonctions circulaires.

Proposition 15. (Comparaison au voisinage de 0)

$$\begin{array}{l} 1. \frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \\ 2. \frac{\tan x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \\ 3. \frac{1-\cos x}{x^2/2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \end{array}$$

6.3.2 La fonction arcsin

Sur l'intervalle $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, la fonction sinus est continue strictement croissante vers $[-1, 1]$.

Elle admet donc une bijection réciproque notée $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Quelques valeurs particulières à connaître :

$$\arcsin(0) = 0 \quad \arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6} \quad \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4} \quad \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} \quad \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$$

" $\arcsin x$ est l'arc de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dont le sinus est x "

Remarque 6. Comme la fonction $\sin$, la fonction $\arcsin$ est impaire et croissante

Exemple 4. Démontrer que $\forall x \in]-1, 1[, \tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Attention : Piège !!!

La définition de la fonction $\arcsin$ nous donne deux relations :

Mais que dire de $\arcsin(\sin x)$ pour x réel quelconque ?...

Exercice 5

Etudier l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \arcsin(\sin x)$.

Proposition 16. La fonction $\arcsin$ est dérivable sur l'intervalle $] -1, 1[$ (demi-tangentes verticales en -1 et 1) et

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad (\arcsin)'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Remarque 7. La fonction $\arcsin$ n'est pas dérivable aux bornes de son ensemble de définition.

Proposition 17. On a la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

6.3.3 La fonction arccos

Sur l'intervalle $[0, \pi]$, la fonction cosinus est continue strictement décroissante vers $[-1, 1]$.

Elle admet donc une bijection réciproque notée $\arccos : [-1, 1] \mapsto [0, \pi]$.

Quelques valeurs particulières à connaître :

$$\arccos(0) = \frac{\pi}{2} \quad \arccos(1/2) = \frac{\pi}{3} \quad \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4} \quad \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \quad \arccos(1) = 0$$

” $\arccos x$ est l'arc de $[0, \pi]$ dont le cosinus est x ”

Remarque 8. Comme la fonction $\cos$, la fonction $\arccos$ est décroissante.

Exemple 5. Démontrer que $\forall x \in [-1, 1], x \neq 0, \quad \tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

Attention : Piège !!!

La définition de la fonction $\arccos$ nous donne deux relations :

$$\begin{cases} 1. \forall x \in [-1, 1] \text{ on a : } & \cos(\arccos x) = x \\ 2. \forall x \in [0, \pi] \text{ on a : } & \arccos(\cos x) = x \end{cases}$$

Mais que dire de $\arccos(\cos x)$ pour x réel quelconque?...

Proposition 18. La fonction $\arccos$ est dérivable sur l'intervalle $] - 1, 1[$ (demi-tangente verticale en -1 et 1), et

$$\forall x \in] - 1, 1[, \quad (\arccos)'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Remarque 9. La fonction $\arccos$ n'est pas dérivable aux bornes de son ensemble de définition.

Proposition 19. $\forall x \in [-1, 1]$

1. $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$
2. $\arccos x + \arccos(-x) = \pi$

Remarque 10. 1. La relation (1) permet d'exprimer la fonction $\arccos$ en fonction de la fonction $\arcsin$.

On pourra ainsi l'utiliser pour remplacer $\arccos(x)$ par $\arcsin(x)$ dans les études de fonctions.

2. On peut utiliser la relation (2) pour prouver que le graphe de la $f \circ \arccos$ est symétrique par rapport à $A(0, \frac{\pi}{2})$.

Exemple 6. Etudier l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \arccos(\cos x)$.

Exercice 6

Etudier la fonction f définie par $f(x) = \arcsin(\sin x) + \frac{1}{2} \arccos(\cos 2x)$ dans le but de la représenter.

6.3.4 La fonction arctan

Sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, la fonction tangente est continue strictement croissante vers $\mathbb{R}$.

Elle admet donc une bijection réciproque notée $\arctan : \mathbb{R} \mapsto]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Restriction de $\tan$ à $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et fonction $\arctan$:

Quelques valeurs particulières à connaître :

- $\arctan(0) = 0$
- $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$
- $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$
- $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$

” $\arctan x$ est l'arc de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dont la tangente est x ”

Attention : Piège !!!

La définition de la fonction $\arctan$ nous donne deux relations : $\forall x \in \mathbb{R}$ on a : $\tan(\arctan x) = x$
 $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ on a : $\arctan(\tan x) = x$ Mais que dire de $\arctan(\tan x)$ pour x réel quelconque ?

Exemple 7. Calculer $X = \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8}$

Exercice 7

Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Proposition 20. La fonction $\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, (\arctan)'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Proposition 21. (Comparaison en 0)

On a la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

Proposition 22. $\forall x \in \mathbb{R}^* \quad \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \varepsilon \frac{\pi}{2} \quad (\varepsilon = \text{signe}(x))$

Exercice 8

Soient $(a, x) \in \mathbb{R}^2$ tels que $ax \neq 1$.

Montrer que : $\arctan a + \arctan x = \arctan \frac{a+x}{1-ax} + \varepsilon \pi \quad (\varepsilon \in \{-1, 0, 1\})$

Pour simplifier une expression ou démontrer une formule comportant des fonctions trigonométriques circulaires, il existe en général trois méthodes possibles :

1. On peut effectuer un changement de variable judicieux
2. On peut s'intéresser à la tangente, au cosinus ou au sinus d'un des deux membres.
3. On peut effectuer une dérivation et reconnaître une dérivée connue. Attention dans ce cas à appliquer correctement le théorème de primitivation.

Exercice 9

Simplifier pour $x \in]-1, 1[, \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$.

6.4 Les fonction hyperboliques

On définit les fonctions hyperboliques ch , sh et th sur $\mathbb{R}$ de la façon suivante :

Remarquons la correspondance avec les expressions complexes des fonctions circulaires ...

$$\begin{aligned}\text{ch } x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} & \cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \text{sh } x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} & \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \\ \text{th } x &= \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} & \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x}\end{aligned}$$

Proposition 23. Les fonctions hyperboliques sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\text{ch}' x &= \text{sh } x & \cos' x &= -\sin x \\ \text{sh}' x &= \text{ch } x & \text{à comparer à} & \sin' x = \cos x \\ \text{th}' x &= 1 - \text{th}^2 x = \frac{1}{\text{ch}^2 x} & \tan' x &= 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}\end{aligned}$$

Proposition 24. On a les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sh } x}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{th } x}{x} = 1$

Formules à connaître :

$$\begin{aligned}\text{ch } x + \text{sh } x &= e^x \\ \text{ch } x - \text{sh } x &= e^{-x} \\ \text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x &= 1\end{aligned}$$

n'oubliez pas ces formules:

$$\begin{aligned}\cos x + i \sin x &= e^{ix} \\ \cos x - i \sin x &= e^{-ix} \\ \cos^2 x + \sin^2 x &= 1\end{aligned}$$

Remarque 11. 1. les formules précédentes se démontrent par un simple calcul ...

2. Comme en trigonométrie circulaire, il existe des formules de trigonométrie hyperbolique.

On pourra retrouver ces fomules en remplaçant : $\begin{cases} \sin \text{ par } i \text{ sh} \\ \cos \text{ par } \text{ch} \\ \tan \text{ par } i \text{ th} \end{cases}$ dans les formules de trigonométrie circulaire.

Retrouver ainsi les formules permettant d'exprimer $\text{ch } 2x$ et $\text{sh } 2x$ en fonction de $\text{ch } x$ et $\text{sh } x$.

Proposition 25. (Branches infinies) La courbe d'équation $y = \frac{e^x}{2}$ est asymptote aux deux courbes d'équation $y = \text{sh } x$ et $y = \text{ch } x$ qui se positionnent de part et d'autre de cette asymptote.

Remarque 12. La courbe de la fonction ch est appelée une chaînette. Il s'agit de la courbe obtenue en tenant une chaîne entre deux doigts. (Voir votre professeur de physique pour la démonstration)

Proposition 26. Retenir que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{array}{|l} \bullet 1 \leq \text{ch } x \\ \bullet \text{sh } x < \text{ch } x \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \bullet -1 < \text{th } x < 1 \end{array}\right.$$

Exercice 10

Etudier la fonction définie par $f(x) = 2 \arctan(\text{th}(x)) - \arctan(\text{sh}(2x))$.

Exercice 11

Montrer que $\forall x \neq 0 \quad \operatorname{th} x = \frac{2}{\operatorname{th} 2x} - \frac{1}{\operatorname{th} x}$ puis calculer

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k \operatorname{th}(2^k x)$$

.